

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI



PROJECT III

Kriky

Trợ lí hỗ trợ giáo viên ra đề và chữa bài

Giảng viên hướng dẫn: Vũ Văn Thiệu

Sinh viên thực hiện: Lê Nguyễn Phước Thành – 20235561

Mục lục

1	Đặt vấn đề	5
1.1	Bối cảnh	5
1.2	Vấn đề cần giải quyết	7
1.3	Mục tiêu sản phẩm	7
1.4	Phạm vi	7
2	Ý tưởng sản phẩm	8
2.1	Luồng tổng thể	8
2.2	Hai giai đoạn làm bài của học sinh	10
2.3	Làm sao phân tích lỗi của học sinh?	10
2.4	Tạo câu hỏi mới dựa trên câu làm sai	10
2.5	Thang điểm	10
2.6	Giáo viên đưa ra quyết định ở đâu?	11
3	Actor và khái niệm nghiệp vụ	12
3.1	Hai actor	12
3.1.1	Teacher	12
3.1.2	Student	12
3.2	Từ điển khái niệm	12
4	Các luồng nghiệp vụ	14
4.1	Workflow 1 — Tạo và duyệt đề	16
4.2	Workflow 2 — Làm bài (giai đoạn 1)	16
4.2.1	Ba mốc thời gian	16
4.3	Workflow 3 — Chấm bài và sinh nhận xét	16
4.4	Workflow 4 — Hàng đợi review	17
4.5	Workflow 5 — Chữa bài (giai đoạn 2)	17
4.5.1	Giai đoạn 2 đếm giờ như thế nào?	18
4.5.2	Khi nào kết thúc giai đoạn 2	18
4.5.3	Giáo viên làm gì?	18
4.6	Business Workflows	18
5	Use case	20
5.1	Bảy use case	20
5.2	Đặc tả từng use case	22
5.2.1	UC-01 — Tạo đề nháp	22
5.2.2	UC-02 — Review và phát hành đề	22
5.2.3	UC-03 — Làm và nộp bài	22

5.2.4	UC-04 — Chữa bài	22
5.2.5	UC-05 — Xử lý bài cần review	23
5.2.6	UC-06 — Tạo câu biến thể	23
5.2.7	UC-07 — Báo cáo giải thích chưa rõ	23
6	Những quyết định nghiệp vụ đáng chú ý	25
6.1	Duyệt khoá nội dung, nhưng bỏ duyệt được	25
6.2	Giờ đóng chặn việc vào, không chặn việc nộp	26
6.3	Ba cổng, và ranh giới cứng của cổng đầu vào	26
6.4	Hai đồng hồ ở giai đoạn 2, và chỉ một cái chạy khi học sinh đang học	27
6.5	Hai luật nghịch nhau, và vì sao đó là chủ ý	27
6.6	Lời giải nhiều cách, và mỗi phương án nhiều gần một lỗi	28
6.7	Đề có tác giả, và câu từ chối phải giống hết câu không tìm thấy	29
7	Kiến trúc và mô hình dữ liệu	30
7.1	Năm thành phần, và cái gì làm nên một thành phần	30
7.2	Ranh giới quyền quyết định	33
7.3	Ranh giới chia khoá: ai chạm được kho nào	33
7.4	Các thành phần nói chuyện với nhau thế nào	34
7.5	Thứ dùng chung, và cái giá đã nhận	34
7.6	Việc gì đi qua hàng đợi, việc gì không	35
7.7	Thành phần nào ngừng thì mất gì	36
7.8	Cách giữ cho ranh giới không mục	37
7.9	Kiến trúc không nói nơi chạy	37
7.10	Mô hình dữ liệu	38
7.10.1	Ba chỗ đáng giải thích	39
7.11	Vì sao chưa vẽ sơ đồ lớp hay sơ đồ thực thể	40
	Tài liệu tham khảo	41

Danh mục hình vẽ

1.1	Domain Context	6
2.1	Tổng thể một vòng	9
4.1	Activity Overview	15
4.2	Business Workflows	19
5.1	Use Case Diagram	21
7.1	System Architecture	32

Danh mục bảng

2.1	Ba mức điểm của một câu hỏi	11
5.1	Bảy use case và actor chính của từng cái	20
7.1	Năm thành phần, đọc theo ba trục	31
7.2	Bốn việc thật sự cần gọi mô hình	35
7.3	Mỗi thành phần ngừng thì mất gì, còn gì	36
7.4	Ranh giới, và thứ bắt được khi nó bị phá	37
7.5	Hai mươi một bảng, theo năm nhóm	38

Chương 1

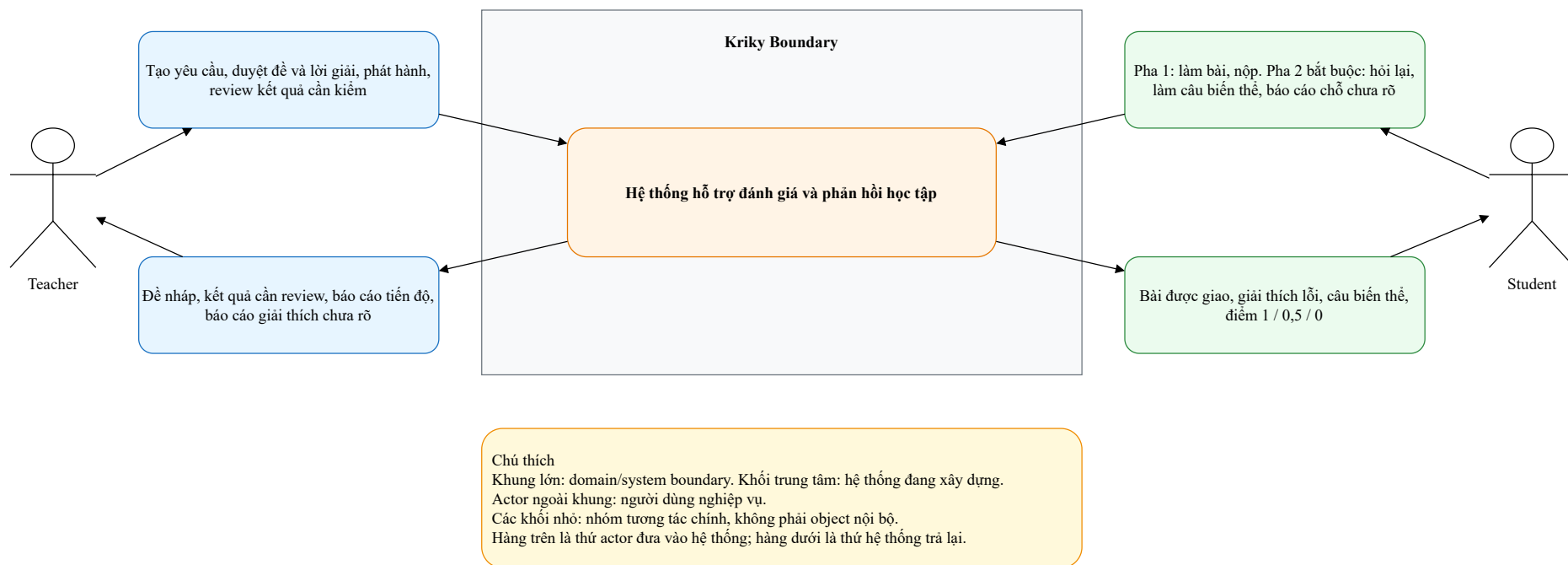
Đặt vấn đề

1.1 Bối cảnh

Ở trường phổ thông, một bài kiểm tra thường kết thúc khi giáo viên trả điểm. Học sinh nhận lại bài, nhìn những câu bị gạch chéo, rồi phần lớn dừng ở đó. Thử thực sự làm thay đổi kết quả học tập là việc hiểu ra mình sai ở đâu và làm lại được, nhưng việc đó hiếm khi xảy ra, vì nó cần một cuộc trao đổi riêng cho từng em về từng câu.

Giáo viên không phải không muốn làm. Vấn đề nằm ở khối lượng công việc. Một lớp bốn mươi học sinh làm một đề mười câu sẽ sinh ra bốn trăm lượt trả lời, và mỗi lượt sai có thể sai vì một lý do khác nhau. Giải thích riêng cho từng em, rồi ra thêm một câu tương tự để kiểm xem em đã sửa được chưa, là công việc tăng theo sĩ số và không có cách nào rút gọn.

Kriky là hệ thống được xây để gánh phần công việc đó, nhưng không lấy đi quyền quyết định của giáo viên. Hình 1.1 cho thấy ranh giới của hệ thống: hai actor ở hai phía, cùng những gì đi vào và đi ra.



Hình 1.1: Domain Context — ranh giới hệ thống, hai actor, và những gì đi qua ranh giới ấy

1.2 Vấn đề cần giải quyết

Phần tốn thời gian nhất của giáo viên không phải là gỡ ra đề bài, mà là năm việc sau. Cả năm đều là công việc chuyên môn:

- Soạn đề bám đúng mục tiêu học tập, thay vì gom câu hỏi cho đủ số lượng.
- Tạo phương án nhiều có ý nghĩa. Một phương án sai ngẫu nhiên không nói lên điều gì, còn một phương án nhiều tốt là phương án mà học sinh mắc một lỗi cụ thể sẽ chọn.
- Chấm bài và viết nhận xét cho từng học sinh.
- Phân định học sinh sai vì thiếu kiến thức, vì suy luận hỏng, vì tính nhầm, hay vì hiểu sai một khái niệm.
- Ra câu biến thể của đúng câu học sinh vừa làm sai, để kiểm xem em đã sửa được chỗ sai đó hay chỉ nhớ được đáp án.

Phía học sinh, nhu cầu ngược lại nhưng khớp vào: phản hồi cần đến nhanh, và bài luyện tập cần đúng với điểm yếu của riêng mình. Một phản hồi đúng nhưng đến sau hai tuần thì không còn tác dụng, vì học sinh đã quên mình nghĩ gì lúc làm bài.

1.3 Mục tiêu sản phẩm

Hệ thống hướng tới bốn mục tiêu nghiệp vụ:

1. Hỗ trợ giáo viên tạo đề từ một yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên. Một đề có hai nguồn câu hỏi: nội dung sinh mới, và kho câu hỏi đã dùng qua.
2. Hỗ trợ chấm bài và sinh nhận xét có căn cứ. Mỗi nhận xét phải dẫn được về một bằng chứng, thay vì là một lời khuyên chung chung.
3. Phân tích lỗi sai hoặc hiểu nhầm khái niệm của học sinh.
4. Bắt buộc học sinh chữa lại những câu đã sai, ngay trong cùng bài kiểm tra.

Mục tiêu thứ tư là thứ phân biệt hệ thống này với một công cụ sinh đề thông thường. Chương 2 dành phần lớn dung lượng cho nó.

1.4 Phạm vi

Hệ thống dựng trọn một vòng nghiệp vụ, thay vì dựng sâu một khâu:

- Giáo viên tạo, xem lại và phát hành đề. Việc duyệt bao gồm cả lời giải và ánh xạ từ phương án nhiều sang lỗi, không chỉ câu hỏi và đáp án.
- Giai đoạn 2: Học sinh làm bài và nộp bài.
- Hệ thống chấm bài và tra lỗi sai từ phương án nhiều mà học sinh đã chọn.
- Kết quả có độ tin cậy thấp, hoặc có dấu hiệu bất thường, đi vào hàng đợi chờ giáo viên xem lại.
- Giai đoạn 2: hệ thống giải thích lỗi và sinh câu biến thể, học sinh làm lại cho tới khi điểm của từng câu được chốt.

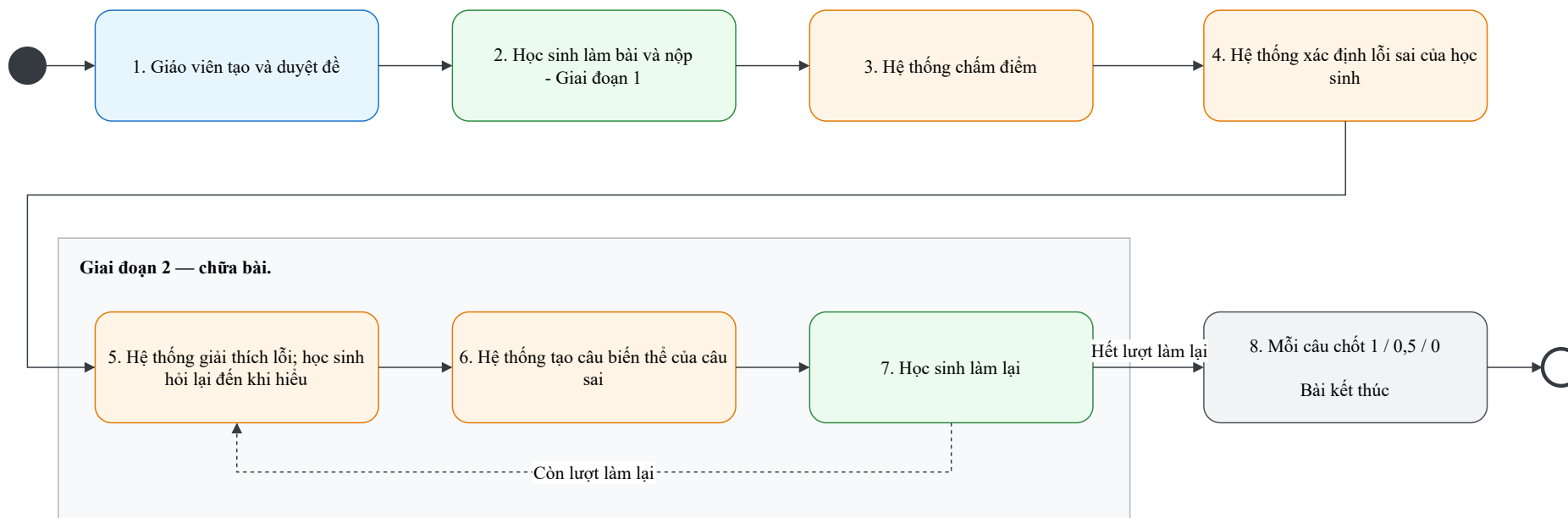
Chương 2

Ý tưởng sản phẩm

2.1 Luồng tổng thể

Ý tưởng lõi không nằm ở việc sinh câu hỏi, mà ở việc khép kín một vòng tám bước:

1. Giáo viên tạo và duyệt đề.
2. Học sinh làm bài.
3. Hệ thống chấm điểm.
4. Hệ thống xác định lỗi sai của học sinh.
5. Hệ thống giải thích lỗi, học sinh hỏi lại đến khi hiểu.
6. Hệ thống tạo câu biến thể của câu sai.
7. Học sinh làm lại.
8. Mỗi câu chốt ở một trong ba mức điểm, và bài kết thúc.



Hình 2.1: Tổng thể một vòng

2.2 Hai giai đoạn làm bài của học sinh

Bước 2, 7 và 8 của hình 2.1.

Một bài kiểm tra có hai giai đoạn: giai đoạn 1 là làm bài và nộp, giai đoạn 2 là chữa những câu đã sai. Nộp bài kết thúc giai đoạn 1 chứ không kết thúc bài. Bài chỉ kết thúc khi giai đoạn 2 xong, hoặc khi hạn của giai đoạn 2 hết.

Kéo theo đó là một hệ quả cần nói rõ: một bài kiểm tra có hai trạng thái hoàn thành khác nhau, *đã nộp* và *đã hoàn thành*, và chúng không thay thế cho nhau được.

2.3 Làm sao phân tích lỗi của học sinh?

Bước 4 của hình 2.1.

Với hình thức trắc nghiệm, việc chấm chỉ là một phép so. Khó khăn nằm ở chẩn đoán lỗi sai của học sinh, bởi cùng chọn một phương án sai có thể do nhiều lỗi khác nhau sinh ra. Nếu hệ thống đoán lỗi rồi đi giải thích một lỗi học sinh không hề mắc thì nó còn tệ hơn im lặng: em vừa mất thời gian, vừa được dạy sai chỗ.

Vì vậy, mỗi phương án sai phải mang theo lỗi mà nó đại diện, và được soạn cùng câu hỏi chứ không suy ra lúc chấm.

Hai luật đi kèm:

- Mỗi câu hỏi phải mang theo lời giải có nhiều hơn một cách làm.
- Số phương án không cố định. Một câu có thể có ba, bốn hay năm lựa chọn tùy từng câu, nhưng chỉ đúng một lựa chọn là đáp án đúng. Mọi phương án còn lại đều là nhiễu, nên đều phải có lỗi gắn kèm.

2.4 Tạo câu hỏi mới dựa trên câu làm sai

Bước 6 và 7 của hình 2.1

Khi học sinh sai câu 3, hệ thống sinh câu 3', gọi là câu biến thể. Thứ cần chữa là một lỗi cụ thể vừa xảy ra, không phải một chủ đề.

Câu biến thể giữ nguyên dạng đề và cách làm, chỉ đổi dữ kiện, con số và cách hỏi. Đó là cách duy nhất kiểm được rằng học sinh đã sửa đúng chỗ mình sai, chứ không phải chỉ nhớ được đáp án.

2.5 Thang điểm

Bước 8 của hình 2.1.

Ba mức thay vì hai, vì hai mức sẽ biến việc chữa bài thành công việc không được có ý nghĩa. Một học sinh sửa được lỗi của mình đã học đúng thứ mà bài kiểm tra muốn dạy, và mức giữa là chỗ duy nhất ghi nhận điều đó. Vì vậy giai đoạn 2 chỉ cộng chứ không bao giờ trừ: điểm tính ngay sau khi nộp là sẵn.

Bảng 2.1: Ba mức điểm của một câu hỏi

Điểm	Nghĩa
1	Đúng ngay ở giai đoạn 1
0,5	Sai ở giai đoạn 1 nhưng chữa được ở giai đoạn 2
0	Sai và không chữa được

2.6 Giáo viên đưa ra quyết định ở đâu?

Bước 1 của hình 2.1.

Với nội dung đề, trợ lý viết còn giáo viên quyết nội dung đó có đến tay học sinh hay không. Giáo viên bắt buộc tham gia ở ba điểm, hai ở đầu ra và một ở đầu vào:

1. Duyệt đề trước khi phát hành (đầu ra).
2. Trợ lý hỏi lại khi chưa đủ thông tin, thay vì tự đoán (đầu vào).

Chương 3

Actor và khái niệm nghiệp vụ

3.1 Hai actor

Hệ thống có đúng hai actor nghiệp vụ: **Teacher** và **Student**.

3.1.1 Teacher

Teacher là người đưa ra các quyết định. Teacher có thể:

- Nhập yêu cầu tạo đề.
- Xem và chỉnh sửa đề do trợ lí tạo.
- Duyệt đề trước khi phát hành.
- Phát hành đề cho một hoặc nhiều lớp.
- Xem kết quả làm bài của học sinh.
- Xử lý bài chấm có độ tin cậy thấp.
- Xác nhận hoặc chỉnh sửa điểm, lỗi sai và nhận xét.

3.1.2 Student

Student là người nhận đề, làm bài và luyện tập. Student có thể:

- Xem bài kiểm tra được giao.
- Chọn đáp án và nộp bài (giai đoạn 1).
- Nghe giải thích lỗi và hỏi lại đến khi hiểu (giai đoạn 2).
- Làm câu biến thể của những câu đã sai (giai đoạn 2).
- Báo cáo chỗ trợ lí giải thích chưa rõ.

3.2 Từ điển khái niệm

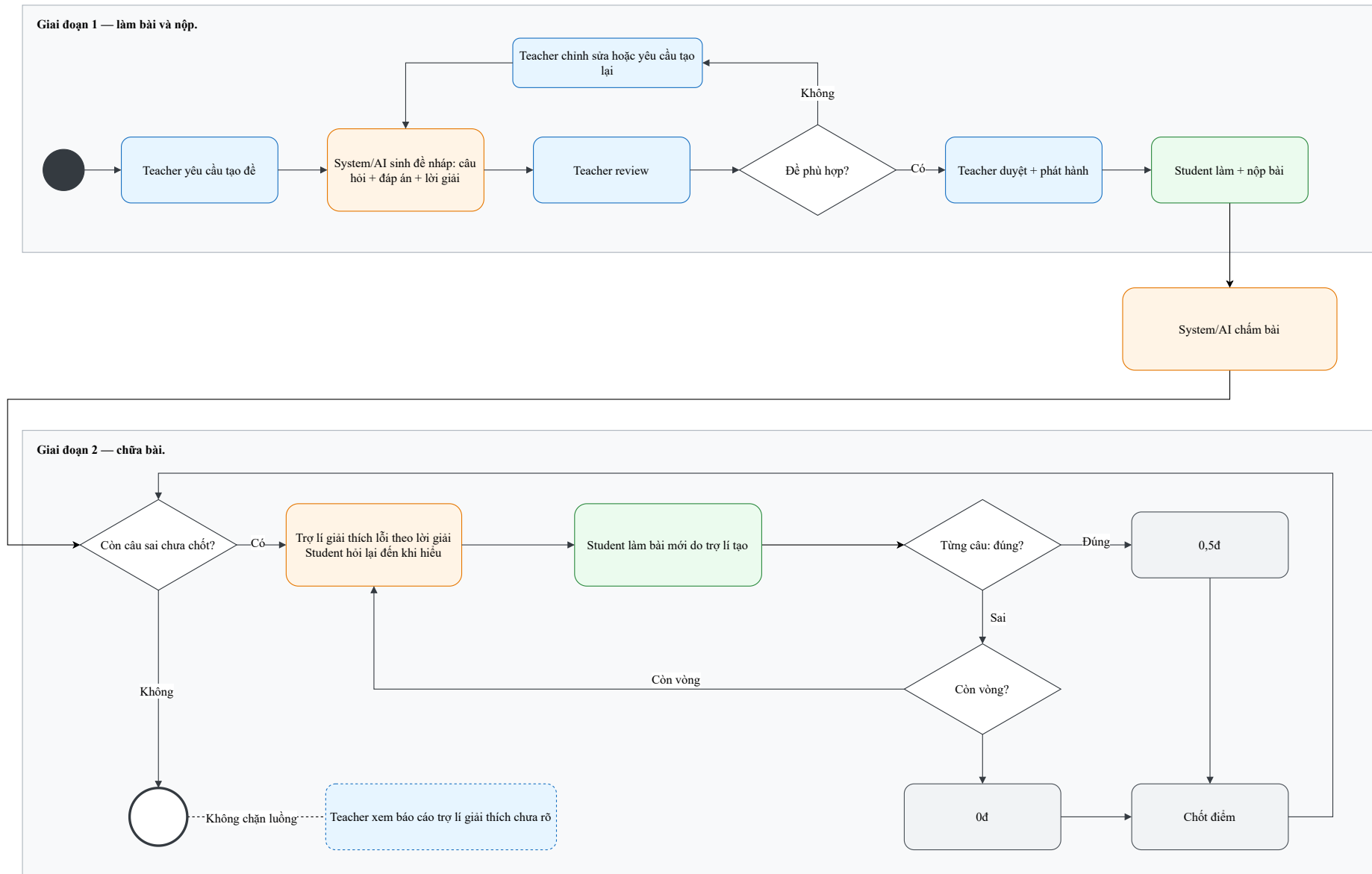
- **Assessment:** Bài kiểm tra, hay bộ câu hỏi được giao cho học sinh.
- **Question:** Câu hỏi trong một assessment.
- **Distractor:** Phương án sai *có chủ đích*, đại diện cho một lỗi hoặc một hiểu nhầm cụ thể. Không phải đáp án nhiễu ngẫu nhiên.
- **Submission:** Bài làm, hay câu trả lời của học sinh.
- **Feedback:** Nhận xét hệ thống gửi lại cho học sinh hoặc giáo viên.

- **Misconception:** Hiểu nhầm khái niệm, hoặc lỗi sai có tính lặp lại.
- **Teacher Review Queue:** Nơi đưa các kết quả cần giáo viên xem xét.
- **Mastery:** Mức độ thành thạo của học sinh với một mục tiêu học tập. Khái niệm này vẫn còn trong từ điển nhưng **không còn quyết định gì** — điều kiện dừng của vòng chữa bài là số vòng, không phải mastery.
- **Giai đoạn 1:** Phần làm bài và nộp.
- **Giai đoạn 2:** Phần chữa bài.
- **Lượt:** Một lượt cho phép học sinh làm lại các câu sai của giai đoạn trước / lượt trước.
- **Câu biến thể:** Câu sinh từ *câu học sinh làm sai ở giai đoạn 1*: giữ cấu trúc và lỗi cần kiểm, chỉ đổi dữ kiện.
- **Lời giải:** Cách làm đi kèm mỗi câu hỏi, bắt buộc có nhiều hơn một cách. Trợ lí kriky sẽ dựa vào lời giải để giải thích cho học sinh.
- **Class:** Lớp học có sẵn danh sách học sinh. Giáo viên tạo lớp. Phát hành đề phải chọn một lớp đã tạo từ trước.
- **Question Bank:** Ngân hàng đề.
- **Document:** Tài liệu PDF của giáo viên, nằm trong kho lưu trữ riêng của từng tài khoản. Cung cấp kiến thức và giới hạn phạm vi ra đề.
- **Scope:** Phạm vi ra đề, chương và khoảng trang trong một *Document*.

Chương 4

Các luồng nghiệp vụ

Nghiệp vụ của hệ thống gồm năm luồng. Hình 4.1 và hình 2.1 mô tả cùng một luồng, nhưng ở hai mức chi tiết khác nhau.



Hình 4.1: Activity Overview — toàn bộ vòng, hai giai đoạn nằm trong hai khung riêng

4.1 Workflow 1 — Tạo và duyệt đề

Mục tiêu. Giúp giáo viên tạo được đề phù hợp với mục tiêu học tập, nhưng giáo viên vẫn là người duyệt cuối cùng trước khi phát hành.

Luồng chính.

1. Teacher nhập yêu cầu tạo đề.
2. Teacher cung cấp ràng buộc: chủ đề, độ khó, số lượng câu hỏi, loại bài kiểm tra, thời gian làm bài.
3. System/AI phân tích yêu cầu.
4. System/AI tạo đề nháp gồm câu hỏi, phương án trả lời, đáp án đúng, lời giải và metadata cơ bản.
5. Teacher xem đề nháp.
6. Teacher chỉnh sửa thủ công, hoặc yêu cầu tạo lại một phần.
7. Teacher duyệt đề.
8. Teacher phát hành đề cho Student.

Điểm kiểm soát. Teacher phải duyệt đề trước khi đề được phát hành. Đề kiểm tra ảnh hưởng trực tiếp đến việc đánh giá học sinh, nên trợ lý không được tự phát hành.

4.2 Workflow 2 — Làm bài (giai đoạn 1)

Mục tiêu. Cho phép học sinh làm bài và ghi nhận bài nộp để hệ thống đánh giá.

Luồng chính.

1. Student nhận assessment đã được Teacher phát hành.
2. Student vào làm, *tới hết* giờ đóng.
3. Student trả lời câu hỏi trắc nghiệm.
4. Student nộp bài.
5. Hệ thống ghi nhận submission để đánh giá.

4.2.1 Ba mốc thời gian

Giai đoạn 1 có ba tham số thời gian độc lập: thời gian làm bài, giờ mở và giờ đóng.

Luật là: giờ đóng chặn việc *vào làm*, không chặn việc nộp. Học sinh vào tới hết giờ đóng vẫn được. Ai đã vào rồi thì không bị dừng giữa chừng, và được đủ thời gian làm bài kể cả khi tràn qua giờ đóng. Ví dụ, đóng lúc 18:00 với thời gian làm bài 15 phút thì bài cuối có thể nộp lúc 18:15.

4.3 Workflow 3 — Chấm bài và sinh nhận xét

Mục tiêu. Đánh giá bài làm, xác định lỗi sai hoặc hiểu nhầm, và đưa nhận xét phù hợp.

Luồng chính.

1. System/AI nhận submission.
2. So sánh với đáp án chuẩn và lời giải chuẩn.
3. Hệ thống **tra** lỗi sai từ phương án nhiều đã chọn — mỗi nhiều được soạn kèm một lỗi cụ thể.
4. Tạo kết quả gồm điểm, nhận xét, lỗi sai, mã hiểu nhầm và độ tin cậy.
5. Hệ thống quyết định kết quả có cần giáo viên xem lại hay không.

Nguyên tắc đánh giá.

- Đáp án đúng nhưng cách làm sai *không* nên mặc định là đã hiểu.
- Đáp án sai nhưng một phần cách làm đúng cần được ghi nhận.
- Mỗi phương án nhiều phải đại diện cho một lỗi cụ thể, soạn cùng câu hỏi. Đây là điều kiện để giai đoạn 2 giải thích được.
- Nhận xét nên giúp học sinh hiểu lỗi và biết bước tiếp theo.

4.4 Workflow 4 — Hàng đợi review

Mục tiêu. Đưa các kết quả có độ tin cậy thấp hoặc có dấu hiệu bất thường cho giáo viên xem xét.

Luồng chính.

1. System/AI hoàn thành đánh giá và tính độ tin cậy ở mức nghiệp vụ.
2. Độ tin cậy đủ cao thì kết quả đi thẳng sang giai đoạn 2.
3. Độ tin cậy thấp thì kết quả đi vào Teacher Review Queue.
4. Teacher xem câu hỏi, đáp án chuẩn, bài làm, nhận xét của trợ lí, và lý do cần xem lại.
5. Teacher xác nhận hoặc chỉnh sửa điểm, lỗi sai, hiểu nhầm và nhận xét.
6. Hệ thống lưu kết quả cuối cùng.

Nhánh này không chặn giai đoạn 2. Đây là điểm đáng chú ý: một kết quả đi vào hàng đợi *không* giữ học sinh lại. Teacher chốt xong thì luồng hợp lại, còn học sinh vẫn chữa bài bình thường trong lúc chờ.

Teacher bắt buộc xem lại khi: độ tin cậy thấp; bài làm có mâu thuẫn, ví dụ đáp án đúng nhưng cách làm sai; hệ thống không đủ căn cứ để xác định lỗi; hoặc có trường hợp bất thường cần người có chuyên môn xem lại.

4.5 Workflow 5 — Chữa bài (giai đoạn 2)

Mục tiêu. Học sinh sửa được lỗi vừa mắc, và bài kiểm tra chỉ kết thúc khi việc đó đã diễn ra.

Luồng chính.

1. Học sinh trò chuyện với trợ lí Kriky về lỗi sai, chỗ nào chưa hiểu, cách giải như thế nào.

2. Kriky dựa vào *lời giải đã soạn kèm câu hỏi*. Học sinh hỏi lại đến khi hiểu. Phần này **không tính giờ**.
3. Trong lúc đó, hệ thống sinh câu biến thể của câu mà học sinh làm sai.
4. Học sinh bấm nút làm bài mới. Đồng hồ của lượt bắt đầu chạy.
5. Học sinh làm các câu mới trong lượt.
6. Câu nào đúng thì chốt **0,5** điểm; câu nào còn sai thì sang vòng tiếp.
7. Mỗi câu tối đa **ba vòng**. Hết ba vòng mà vẫn sai thì chốt **0** điểm.
8. Bài kết thúc khi mọi câu đã chốt, hoặc khi hết hạn giai đoạn 2.

4.5.1 Giai đoạn 2 đếm giờ như thế nào?

Giai đoạn 2 nhận hai tham số: số phút mỗi câu, và hạn kết thúc giai đoạn 2.

Thời lượng của một lượt bằng số phút mỗi câu nhân với số câu còn sai trong lượt đó, nên sai hai câu với thời lượng làm lại 5 phút mỗi câu thì lượt ấy dài 10 phút.

Phần giải thích không tính giờ. Đồng hồ chỉ bắt đầu khi học sinh tự bấm nút làm bài mới.

4.5.2 Khi nào kết thúc giai đoạn 2

Hạn kết thúc giai đoạn 2 là một mốc tuyệt đối do giáo viên đặt, chung cho cả lớp, và dài hơn hẳn hạn của giai đoạn 1, chẳng hạn là cuối ngày.

Hết hạn thì dừng, kể cả khi học sinh đang làm dở một lượt, và câu chưa xong nhận 0 điểm.

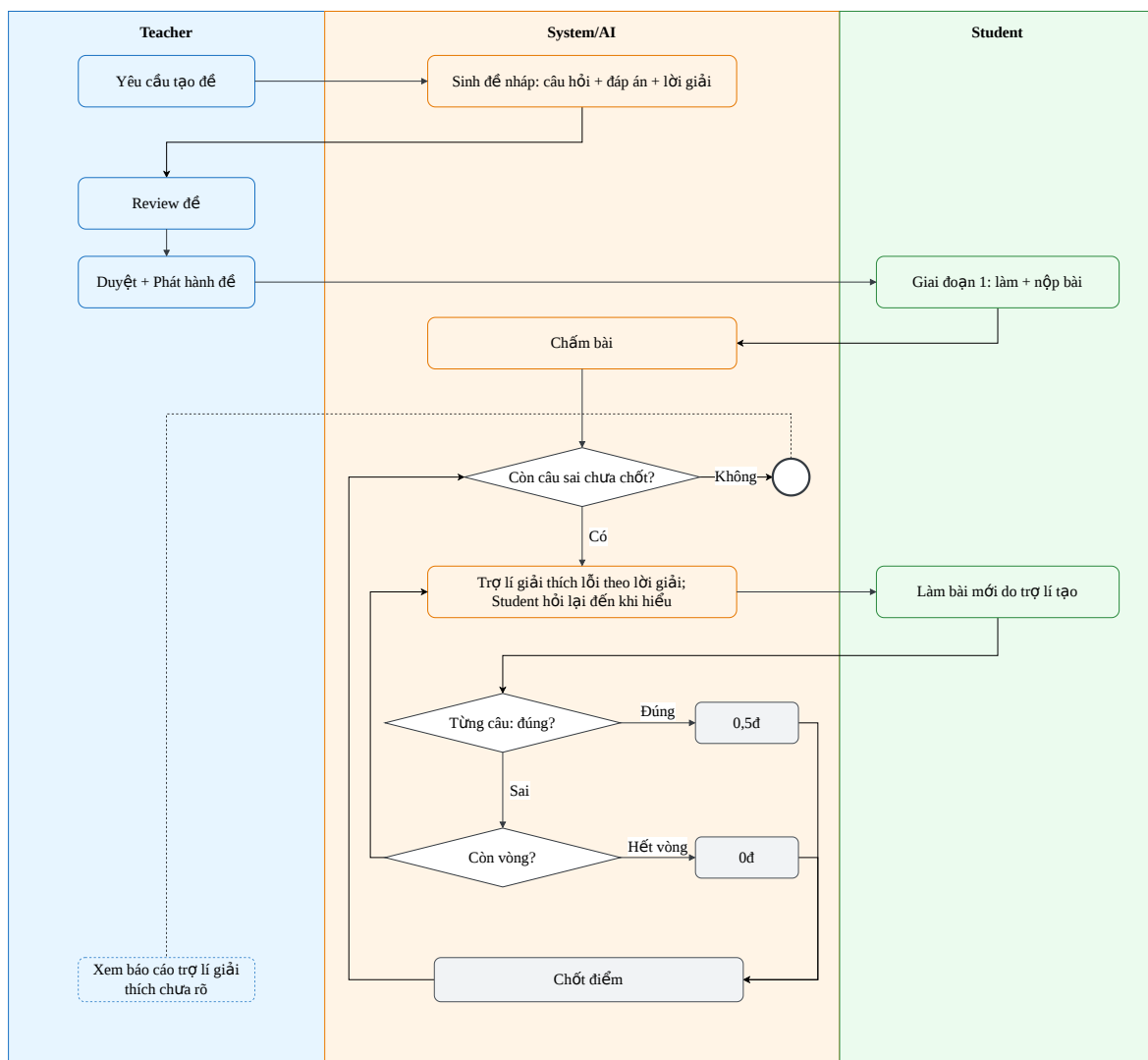
Đây là chỗ giai đoạn 2 làm ngược với giai đoạn 1. Ở giai đoạn 1, học sinh đã vào thì không bị dừng giữa chừng; ở giai đoạn 2, hết hạn là dừng. Hai lượt nghịch nhau một cách có chủ ý, và chương 6 giải thích vì sao.

4.5.3 Giáo viên làm gì?

Học sinh báo cáo một câu hoặc một đoạn hội thoại là *giải thích chưa rõ*. Giáo viên xem được các báo cáo này và giải thích để đưa vào bài dạy trên lớp.

4.6 Business Workflows

Hình 4.1 cho thấy luồng tổng quan; hình 4.2 cho thấy trách nhiệm của từng vị trí.



Hình 4.2: Business Workflows — cùng vòng ấy, tách theo lane

Chương 5

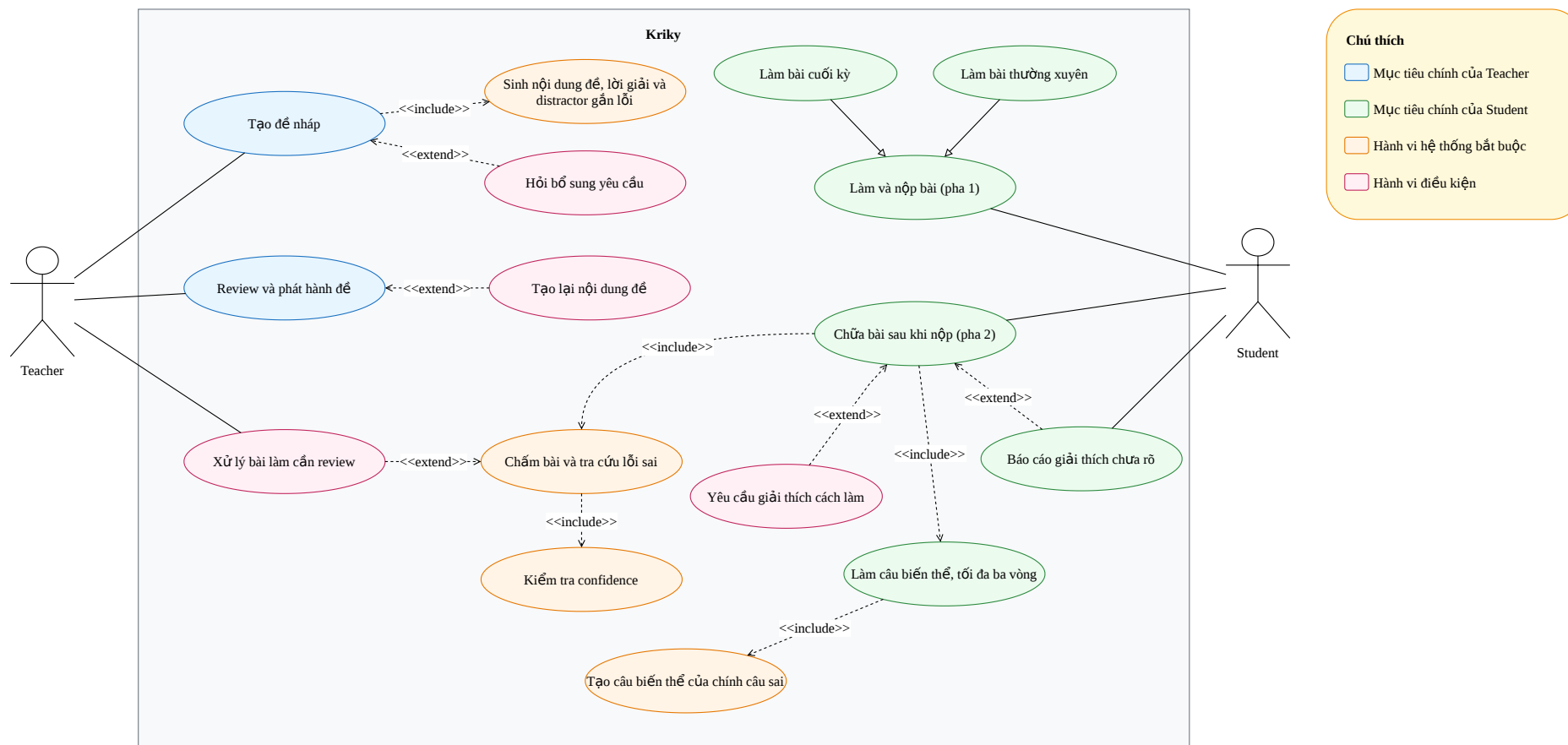
Use case

5.1 Bầy use case

Bảng 5.1: Bầy use case và actor chính của từng cái

Mã	Actor chính	Tên
UC-01	Teacher	Tạo đề nháp
UC-02	Teacher	Review và phát hành đề
UC-03	Student	Làm và nộp bài (giai đoạn 1)
UC-04	Student	Chữa bài sau khi nộp (giai đoạn 2)
UC-05	Teacher	Xử lý bài cần review
UC-06	—	Hệ thống tạo câu biến thể
UC-07	Student	Báo cáo chỗ trợ lí giải thích chưa rõ

UC-06 không có actor trực tiếp: đó là hành vi hệ thống, được <<include>> từ UC-04.



Hình 5.1: Use Case Diagram

5.2 Đặc tả từng use case

5.2.1 UC-01 — Tạo đề nháp

Điều kiện trước. Teacher biết chủ đề hoặc mục tiêu học tập cần kiểm tra, và mô tả được yêu cầu ở mức đủ hiểu.

Luồng chính. Teacher nhập yêu cầu và các ràng buộc (chủ đề, số câu, độ khó, thời gian làm bài, loại bài). Hệ thống phân tích, sinh đề nháp gồm câu hỏi, phương án, đáp án đúng, lời giải và metadata, rồi hiển thị cho Teacher.

Quan hệ. *Tạo đề nháp* <<include>> *Sinh nội dung đề*. *Hỏi bổ sung yêu cầu* <<extend>> *Tạo đề nháp*, khi yêu cầu ban đầu chưa đủ rõ — đây chính là công đầu vào ở mục 2.6.

5.2.2 UC-02 — Review và phát hành đề

Điều kiện trước. Đã có đề nháp.

Luồng chính. Teacher xem từng câu hỏi, xem đáp án đúng, lời giải và phương án sai; chỉnh sửa nếu cần; duyệt đề; rồi phát hành với sáu tham số.

Quan hệ. *Tạo lại nội dung đề* <<extend>> *Review và phát hành đề*, khi Teacher thấy một phần hoặc toàn bộ đề chưa phù hợp.

5.2.3 UC-03 — Làm và nộp bài

Điều kiện trước. Bài đã được phát hành và Student có quyền truy cập.

Luồng chính. Student mở bài, đọc câu hỏi, chọn đáp án, nộp bài. Hệ thống ghi nhận, chấm, và tra cứu lỗi sai từ phương án nhiều đã chọn.

Quan hệ. *Làm bài thường xuyên* và *Làm bài cuối kỳ* đều generalize lên *Làm và nộp bài* (giai đoạn 1).

Sơ đồ *không dùng* <<include>> từ *Làm và nộp bài* sang *Chấm bài và tra cứu lỗi sai*: chấm bài là bước xử lý *sau* khi có bài nộp, không phải hành vi bắt buộc để Student hoàn thành mục tiêu nộp bài của mình.

Kết quả. Bài nộp được ghi nhận và được chấm. **Nộp bài không kết thúc bài kiểm tra** — nó kết thúc giai đoạn 1.

5.2.4 UC-04 — Chữa bài

Điều kiện trước. Student đã nộp bài ở giai đoạn 1 và hệ thống đã chấm; chưa quá hạn kết thúc giai đoạn 2.

Luồng chính. Student mở kết quả; mở màn hỏi trợ lí, nơi mọi câu sai nằm cùng một màn và phần giải thích không tính giờ; bấm nút làm bài mới để khởi động đồng hồ của lượt; làm câu biến thể của từng câu còn dở. Câu đúng thì câu gốc chốt 0,5; câu còn sai thì sang vòng tiếp, tối đa ba vòng, hết ba vòng thì chốt 0.

Ngoại lệ. Hết hạn giai đoạn 2 giữa một lượt thì lượt bị *dừng* và các câu còn dở nhận 0 điểm. Student không mở giai đoạn 2 lần nào thì mọi câu sai nhận 0 điểm — bằng đúng kết quả của việc vào rồi sai cả ba vòng.

Quan hệ. *Chữa bài* <<include>> *Chấm bài và tra cứu lỗi sai*, và <<include>> *Làm câu biến thể, tối đa ba vòng*. Yêu cầu giải thích cách làm và Báo cáo giải thích chưa rõ đều <<extend>> từ nó.

Quan hệ với *Làm câu biến thể* là <<include>> chứ không phải <<extend>>, vì **giai đoạn 2 bắt buộc**: nó không phải một nhánh có thể không xảy ra. Đây là ví dụ rõ nhất trong cả sơ đồ về việc một quyết định sự phạm đối luôn kiểu quan hệ trên hình.

5.2.5 UC-05 — Xử lý bài cần review

Điều kiện trước. Hệ thống đã tạo một kết quả đánh giá cần Teacher xem lại.

Luồng chính. Teacher mở danh sách; xem câu hỏi, đáp án chuẩn, bài làm, lời giải thích của Student và nhận xét hệ thống đề xuất; xem *lý do* hệ thống yêu cầu review; xác nhận hoặc chỉnh sửa điểm, lỗi sai, hiểu nhầm và nhận xét. Hệ thống lưu kết quả cuối cùng.

Quan hệ. *Xử lý bài cần review* <<extend>> *Chấm bài và sinh feedback*, khi độ tin cậy thấp hoặc có dấu hiệu bất thường.

5.2.6 UC-06 — Tạo câu biến thể

Điều kiện trước. Một câu ở giai đoạn 1 bị làm sai, và câu đó chưa dùng hết ba vòng.

Luồng chính. Hệ thống lấy câu gốc Student làm sai, sinh biến thể của *chính câu đó* — giữ nguyên cấu trúc và lỗi cần kiểm, thay dữ kiện — rồi đưa thẳng tới Student. Kết quả của câu biến thể quyết định câu gốc chốt 0,5 hay sang vòng tiếp.

Ghi chú. Điều kiện dừng là **số vòng**, không phải mastery. Và câu biến thể **không đi qua cổng duyệt của Teacher**, vì nó sinh ra giữa lúc Student đang làm bài — đây là ngoại lệ đã biết của cổng thứ nhất, đã nói ở chương 2.

5.2.7 UC-07 — Báo cáo giải thích chưa rõ

Điều kiện trước. Student đang ở giai đoạn 2, hoặc bài của *chính em đó* đã kết thúc. Và trợ lí đã trả lời ít nhất một lần — trước đó không có gì để báo cáo, nên nút không xuất hiện.

Luồng chính. Student bấm một nút ở *chân màn hỏi trợ lí*, không phải một nút trên mỗi lượt trả lời. Hệ thống ghi lại **cả đoạn hội thoại của bài đó** kèm những câu Student làm sai: đơn vị báo cáo là đoạn chat, vì trợ lí làm việc trên cả bài chứ không theo từng câu.

Vì sao đây không phải cổng thứ tư. Nó không chặn Student, không chặn lượt, không chặn điểm, và không chặn việc bài kết thúc. Một cổng là chỗ hệ thống *dừng lại chờ người*; ở đây không có gì dừng lại.

Sơ đồ cũng *không* vẽ association từ Teacher tới use case này: Teacher đọc được báo cáo, nhưng chỗ để đọc thì chưa tồn tại — nó không thuộc Teacher Review Queue, vốn dành cho việc có tính chặn.

Chương 6

Những quyết định nghiệp vụ đáng chú ý

Những chương trước mô tả hệ thống làm gì. Chương này nói về sáu quyết định mà chọn một đường là bỏ một đường khác. Cái giá của mỗi lựa chọn đều đã biết trước, chứ không phát hiện ra lúc dùng.

Mỗi quyết định có ba phần: bối cảnh, quyết định đã chốt, và cái giá đi kèm. Phần thứ ba đáng đọc nhất, vì một quyết định không mất gì thường là quyết định chưa gặp tình huống khó.

Riêng mục 6.5 không theo khuôn ấy. Nó không phải quyết định thứ bảy mà là chỗ hai quyết định trước gặp nhau, và nhìn qua thì chúng mâu thuẫn.

6.1 Duyệt khoá nội dung, nhưng bỏ duyệt được

Bối cảnh. Mô tả nghiệp vụ ban đầu coi duyệt và phát hành là một bước, nên một đề chỉ có hai trạng thái: chưa duyệt và đã phát hành. Thiết kế thực tế tách chúng ra, và cần thêm một trạng thái mà mô hình cũ không có chỗ chứa: đề vừa tạo ra thì chưa có câu nào.

Quyết định. Một đề đi qua bốn trạng thái: *trống, có câu hỏi, đã duyệt, đã phát hành*. Duyệt **khoá nội dung** — ở trạng thái đã duyệt, không thêm và không sửa câu hỏi được. Nội dung bị khoá gồm cả lời giải và ánh xạ từ phương án nhiễu sang lỗi, không chỉ câu hỏi và đáp án. Bỏ duyệt đưa đề về lại nháp, và được phép chùng nào đề chưa phát hành; cài đặt phát hành đã nhập thì giữ nguyên.

Lý do khoá thì dễ thấy: duyệt là lúc giáo viên nhận trách nhiệm về nội dung. Nếu nội dung còn sửa được sau khi duyệt thì việc duyệt không có nghĩa gì.

Lý do *đảo ngược được* mới là phần đáng nói. Đây không phải công cuối cùng — phát hành mới là. Nếu cả hai công đều một chiều thì giáo viên gặp hai cửa nặng liên tiếp, và sẽ học cách bấm qua cả hai cho nhanh. Làm nặng công duyệt như vậy là làm hỏng đúng cái công thật sự cần sức nặng.

Cái giá. Giao diện không được mời giáo viên sửa nữa, khi đề đã duyệt. Nút sửa trên từng câu phải **biến mất**, không phải mờ đi: một nút mờ vẫn là một lời mời, và chùng nào nó còn đó thì câu *nội dung đã khoá* chỉ là lời nói suông. Trạng thái trống cũng phải có một màn hình riêng riêng và phải chặn phát hành, nên nó là một trạng thái thật chứ không phải một phép đếm câu hỏi.

6.2 Giờ đóng chặn việc vào, không chặn việc nộp

Bối cảnh. Mục 4.2.1 đã nói luật này và ví dụ đi kèm. Chỗ đáng bàn ở đây là vì sao nó được chọn, khi mà nó đi ngược với cách hầu hết người đọc hiểu chữ *đóng*.

Quyết định. Giờ đóng là hạn **vào tham gia**, không phải hạn nộp. Mốc này bao gồm chứ không loại trừ: vào tới hết giờ đóng vẫn được. Ai đã vào rồi thì không bị dừng giữa chừng.

Mốc chọn kiểu bao gồm, vì một học sinh bấm vào đúng giây cuối không nên bị từ chối bởi một ranh giới em không nhìn thấy. Còn người đã vào thì không bị dừng, vì ở giai đoạn 1 thời gian làm bài là thứ hệ thống *cấp cho riêng mỗi em*, đo từ lúc em vào. Cắt ngang là lấy lại một thứ đã hứa.

Cái giá. Hệ thống nhận lấy nghĩa vụ giải thích. Vì hiểu nhầm ở đây gây hại theo chiều ngược với dự đoán, câu giải thích phải xuất hiện ở cả ba nơi — lúc đang chọn giờ, lúc xác nhận, và trong biên bản sau khi phát hành — và phải giống hệt nhau từng chữ. Ba cách diễn đạt cho một luật sẽ được hiểu thành ba luật.

Kéo theo một ràng buộc nữa: mốc nộp cuối trong câu đó — 18:15 ở ví dụ mục 4.2.1 — phải được tính từ giờ đóng cộng thời gian làm bài, chứ không viết sẵn. Viết cứng thì nó sai ngay lần đầu có người đổi thời gian làm bài, và sai một cách im lặng.

6.3 Ba cổng, và ranh giới cứng của cổng đầu vào

Bối cảnh. Mục 2.6 đã nêu ba điểm giáo viên bắt buộc tham gia. Hai trong ba nằm ở đầu ra, tức sau khi trợ lý đã làm xong việc. Cổng còn lại nằm ở đầu vào, và nó là cổng dễ bị lạm dụng nhất.

Quyết định. Cổng đầu vào — trợ lý hỏi lại khi chưa đủ thông tin — có một ranh giới cứng:

- Chỉ dùng để hỏi thông tin **trước khi làm một việc đảo ngược được**.
- **Không bao giờ** dùng để xin phép một việc không thu hồi được. Câu hỏi *phát hành cho lớp nào* phải đi qua biểu mẫu phát hành và hộp xác nhận.
- Trợ lý không đánh dấu lựa chọn nào là nên chọn, khi đó là một quyết định sư phạm. Mỗi lựa chọn tự nói ra cái giá của nó.
- Luôn giữ lối thoát trả lời tự do. Ba lựa chọn không bao giờ phủ hết.

Ranh giới cứng còn quan trọng hơn bản thân việc có cổng. Nếu một bộ ba lựa chọn được phép xin phép một việc không thu hồi được, thì cổng duyệt bị đi vòng bằng một cú bấm — và nó sẽ bị đi vòng, vì ba cái nút nhẹ hơn hẳn một biểu mẫu sáu trường.

Không đánh dấu nên chọn, vì chọn nguồn câu hỏi hay mức độ khó là quyết định sư phạm. Trợ lý biết kho câu hỏi còn gì ở mức nào; quyền chọn thì thuộc về giáo viên. Đưa thông tin là đủ, còn nghiêng người đọc về một phương án là làm thay việc của họ.

Một cái bẫy đã gặp. Gọi ý ngầm còn tệ hơn gợi ý công khai. Bộ ba lựa chọn soạn lần đầu có một phương án duy nhất không kèm mệnh đề nhượng bộ, nên nó nghe nhẹ nhất trong ba phương án, mà người đọc không nhận ra mình đang được hướng về đó. Vì vậy mọi lựa chọn phải nêu cái giá bằng cùng một ngữ pháp.

Cái giá. Công đầu vào làm trợ lý chậm lại: nó phải nhận ra mình chưa đủ thông tin thay vì chọn một mặc định hợp lý. Đổi lại, mỗi lần đoán sai đều tốn một vòng sửa ở đầu ra, nơi đắt hơn.

Và có một lỗi đã biết, ghi ra đây thay vì để nó âm thầm: **câu biến thể ở giai đoạn 2 không đi qua cổng nào.** Đây là ngoại lệ của cổng thứ nhất, tức cổng duyệt. Câu biến thể sinh ra lúc học sinh đang ngồi làm bài, nên không có khoảng trống nào để chờ một thao tác của giáo viên.

Đó là lý do cơ học chứ không phải lý do nguyên tắc: cổng vẫn đúng, chỉ là chưa có cách giữ nó mà không bắt cả lớp dừng lại. Vì vậy câu *ba cổng* không còn đọc được như một lời hứa tuyệt đối, và chỗ nào nhắc tới nó cũng phải trả lời được một câu: thế còn câu biến thể?

6.4 Hai đồng hồ ở giai đoạn 2, và chỉ một cái chạy khi học sinh đang học

Bối cảnh. Giai đoạn 2 cần thời gian, nhưng thời gian của nó không giống giai đoạn 1 ở bất cứ điểm nào. Số câu phải làm thay đổi theo từng lượt, phần học sinh đọc lời giải thì không nên bị hỏi, và cả giai đoạn có thể kéo dài tới cuối ngày.

Quyết định. Mục 4.5.1 đã mô tả cơ chế: số phút mỗi câu là một tỉ lệ chứ không phải một khoảng, thời lượng một lượt là một quỹ chung, phần giải thích không tính giờ, và đồng hồ chỉ chạy khi học sinh tự bấm nút làm bài mới.

Ba lý do đứng sau ba lựa chọn ấy. Tỉ lệ thay vì khoảng cố định, vì số câu phải chữa giảm dần qua từng lượt, và một khoảng cố định sẽ quá rộng ở lượt cuối, quá chật ở lượt đầu. Phần giải thích không tính giờ, vì đó là lúc học sinh đang học chứ không phải lúc em đang chứng minh; đặt đồng hồ lên một cuộc giải thích chỉ dạy em gặt cho xong rồi bấm tiếp. Ranh giới đặt ở nút làm bài mới, vì đó là hành động do chính em chọn.

Cái giá. Ba thứ. Hai thứ đổ lên giáo viên, một thứ làm hệ thống mất khả năng đo.

Giáo viên phải đặt một con số mà họ chưa từng phải nghĩ tới. Không có kinh nghiệm dạy học nào giúp đoán mấy phút là đủ cho một câu chữa, và đặt sai thì hoặc lớp không kịp, hoặc bài kiểm tra kéo lê.

Số phút mỗi câu là một con số cho cả đề, nên một câu dài và một câu ngắn được cấp thời gian như nhau. Muốn phân biệt câu dài câu ngắn thì phải thêm một khái niệm khác, chứ không phải tăng con số này lên.

Và tổng thời gian một học sinh thực sự bỏ ra **không dự đoán được**, vì phần giải thích không có giới hạn. Mọi báo cáo sau này muốn nói em học bao lâu đều phải đo, không suy ra được từ cái đặt phát hành.

6.5 Hai luật nghịch nhau, và vì sao đó là chủ ý

Ở giai đoạn 1, học sinh đã vào thì không bị dừng giữa chừng. Ở giai đoạn 2, hết hạn là dừng, kể cả khi em đang làm dở một lượt, và câu chưa xong nhận 0 điểm. Hai luật này nghịch nhau, và đó là chỗ dễ bị một người đọc kỹ coi là thiếu nhất quán rồi đi sửa một trong hai.

Chúng không mâu thuẫn, vì thời gian ở hai giai đoạn là hai thứ khác nhau.

Ở giai đoạn 1, thời gian làm bài là một lượng **hệ thống cấp cho từng người**, bắt đầu đếm từ lúc em vào. Cắt ngang một người đang làm là lấy lại một thứ đã hứa với riêng em, và em không có cách nào biết trước mình sẽ bị lấy mất bao nhiêu.

Ở giai đoạn 2 thì ngược hẳn. Thời lượng một lượt do **học sinh tự chọn lúc nào bắt đầu**, còn hạn kết thúc là một mốc chung cho cả lớp mà em nhìn thấy suốt cả ngày. Không cắt thì hạn ấy không tồn tại: ai cũng có thể mở một lượt dài lúc chỉ còn một phút, và kéo bài kiểm tra qua đêm.

Cái giá của việc cắt được trả bằng một nghĩa vụ trên giao diện: màn hình phải **nói trước** rằng lượt này có thể bị dừng, ngay tại nút làm bài mới, kèm số phút còn lại thật. Một học sinh bị dừng giữa chừng mà không được báo trước sẽ tin là hệ thống hỏng.

6.6 Lời giải nhiều cách, và mỗi phương án nhiều gần một lỗi

Bối cảnh. Giai đoạn 2 đòi trợ lí giải thích lỗi rồi dạy lại. Muốn làm được, nó phải biết hai thứ: học sinh sai vì cái gì, và cách làm đúng là gì. Với một hệ thống chỉ có đáp án đúng trong tay thì nó không biết cả hai, và chỉ còn đường đoán. Mục 2.3 đã nói vì sao đoán sai rồi đi giải thích một lỗi học sinh không mắc thì tệ hơn im lặng.

Quyết định. Mỗi câu hỏi mang theo lời giải có **nhiều hơn một cách làm**. Mỗi phương án nhiều mang theo **lỗi mà nó đại diện**, soạn cùng câu hỏi chứ không suy ra lúc chấm. Và trong một câu, không được có hai phương án viết giống nhau từng chữ.

Luật cuối nghe như một chi tiết nhưng không phải. *Đúng một đáp án đúng* là một luật về cái nhãn đánh dấu đáp án, nên hai phương án trùng chữ vẫn thoả nó. Nhưng với học sinh thì câu đó có hai đáp án đúng. Em chọn phương án không được đánh dấu sẽ bị chấm là sai, dù em đã chọn đúng.

Giá trị thật của quyết định này là nó biến chẩn đoán từ **suy đoán** thành **tra cứu**, và làm việc đó ở đúng chỗ: lúc soạn đề, nơi có một người biết môn học đang ngồi. Lời giải nhiều cách thì cần cho một lý do khác — một cuộc giải thích chỉ có một cách sẽ không đi đâu được khi học sinh nói em vẫn chưa hiểu, và lặp lại to hơn không phải là dạy.

Cái giá. Đây là chỗ hệ thống trả giá đắt nhất trong cả báo cáo, và cái giá nằm đúng vào một nguyên tắc lỗi.

Ánh xạ soạn sẵn gán mỗi phương án nhiều với đúng một lỗi: chọn nhiều B thì hệ thống nói ngay là lỗi B, nói chắc nịch, kể cả khi em chọn B vì một lý do khác hẳn. Đỡ lấy sự chắc chắn ấy, sản phẩm **mất khả năng nói ra rằng nó không chắc** đúng ở chỗ nó đang nói chuyện với học sinh.

Đánh đôi này được nhận vì phương án còn lại tệ hơn theo cách đo được. Giữ chẩn đoán bằng suy đoán nghĩa là mọi câu của mọi em đều rơi vào hàng đợi chờ giáo viên, và giai đoạn 2 không khởi động được cho ai. Một chẩn đoán do người soạn đề viết ra sai ít hơn một chẩn đoán do máy đoán — nhưng nó không phải là không sai.

Ba hệ quả đi kèm, và cả ba đều đã biết trước:

- **Cổng duyệt nặng hơn hẳn.** Duyệt một đề nay là duyệt cả lời giải và ánh xạ nhiều. Mà lời giải khó duyệt hơn câu hỏi: một câu hỏi sai thì đọc là thấy, còn một lời giải sai tinh vi thì phải làm thử mới thấy.
- **Lời giải sai bị khuếch đại.** Một câu hỏi sai làm hỏng một câu. Một lời giải sai được dạy lại cho mọi em sai câu đó, cùng lúc. Sai sót trong nội dung không còn tỉ lệ với số người gặp nó.
- **Câu đúng ở giai đoạn 1 không bao giờ kiểm được lời giải của nó,** vì nó không vào giai đoạn 2. Một lời giải sai chỉ lộ ra qua chính những em bị dạy lại bằng nó.

6.7 Đề có tác giả, và câu từ chối phải giống hệt câu không tìm thấy

Bối cảnh. Luật *lớp thuộc về giáo viên* đã được phát biểu từ sớm, nhưng chưa từng có chỗ để sống: dữ liệu không có trường nào ghi ai là tác giả. Không có chỗ ghi thì không câu truy vấn nào áp được luật, và không phép kiểm nào hỏi được là luật có đúng hay không.

Chuyện này chưa gây hại khi hệ thống chỉ có màn hình của học sinh, vì ở đó phạm vi dữ liệu đã bị cắt sẵn theo bài làm của chính em. Màn hình của giáo viên phá vỡ điều đó: mọi thứ bắt đầu từ một cuộc hội thoại, nên trợ lý phải tự chọn dữ liệu để đọc. Câu *trợ lý chỉ đọc được dữ liệu của giáo viên đang đăng nhập* phải thành một điều kiện trong truy vấn, không phải một dòng trong lời dặn gửi cho mô hình.

Quyết định. Mỗi lớp và mỗi đề có đúng một tác giả, và trường đó bắt buộc có. Giáo viên chỉ đọc và chỉ sửa được lớp và đề của mình.

Và phần đáng bàn: **lớp không tồn tại và lớp của giáo viên khác nhận cùng một câu trả lời.** Không có mã lỗi riêng, không có câu từ chối riêng, không có chênh lệch nào để so.

Nếu hai câu trả lời ấy khác nhau thì chúng là một kênh dò: gõ tên lớp cho tới khi thông báo đổi giọng là biết được lớp nào có thật ở trường. Với một trợ lý trò chuyện bằng tiếng Việt thì việc dò ấy rẻ nhất: người dò không phải đọc mã lỗi, chỉ cần nhận ra hai câu trả lời nghe khác nhau. Mà sự khác nhau đó thì chính trợ lý sẽ nói ra, rất nhiệt tình.

Đây cũng là lý do luật này là luật nghiệp vụ chứ không phải một chi tiết kỹ thuật: nó nói hệ thống được phép để lộ điều gì về những người không phải người đang hỏi.

Cái giá. Câu từ chối mất đi phần hữu ích nhất của nó. Nó **không được nói đề này không phải của bạn**, vì chính câu đó đã tiết lộ rằng đề tồn tại. Một giáo viên gõ nhầm tên lớp sẽ nhận một câu trả lời không giúp họ nhận ra mình gõ sai, và đó là cái giá đã biết.

Một tác giả chứ không phải nhiều, cũng là một lựa chọn có giá: đồng sở hữu một đề là chuyện chưa ai yêu cầu, và nó làm mọi phép kiểm *đề này của ai* nặng thêm một bậc. Thêm vào sau thì được; bỏ đi thì không.

Và tên lớp không phải định danh. Hai lớp cùng tên được phép tồn tại, nên khi giáo viên nhắc tới một cái tên mà có nhiều lớp mang tên đó, trợ lý phải hỏi lại chứ không được tự chọn. Đó chính là cổng đầu vào ở mục 2.6 làm việc đúng chỗ của nó.

Chương 7

Kiến trúc và mô hình dữ liệu

Chương này mô tả hệ thống được chia thành những phần nào, mỗi phần được phép quyết định gì, và dữ liệu nằm ở đâu. Ranh giới đáng chú ý ở đây không phải ranh giới kỹ thuật mà là ranh giới **quyền quyết định**: phần nào được phép kết luận, và phần nào chỉ được phép báo lại.

7.1 Năm thành phần, và cái gì làm nên một thành phần

Hệ thống chia làm năm thành phần, nhưng con số năm không phải điều đáng nói. Điều đáng nói là *luật* sinh ra nó — vì cùng một luật ấy sẽ trả lời câu hỏi thành phần thứ sáu nên trông như thế nào, còn một danh sách năm cái tên thì không.

Một phần việc tách ra thành một thành phần riêng khi nó khác ở **một trong ba trục**:

1. **Quyền quyết định** — nó được *kết luận*, hay chỉ được *báo lại*?
2. **Tầm với** — nó cầm chìa khoá của kho nào? Quyết định điều này là quyết định nó *có thể* làm hỏng những gì.
3. **Có ai đang chờ không** — có người đứng đợi kết quả không? Có người chờ thì việc ấy là một lời gọi và phải trả lời ngay. Không ai chờ thì nó *không thể* là một lời gọi: giáo viên đã rời màn hình từ lâu, nên không còn màn hình nào để báo lỗi về.

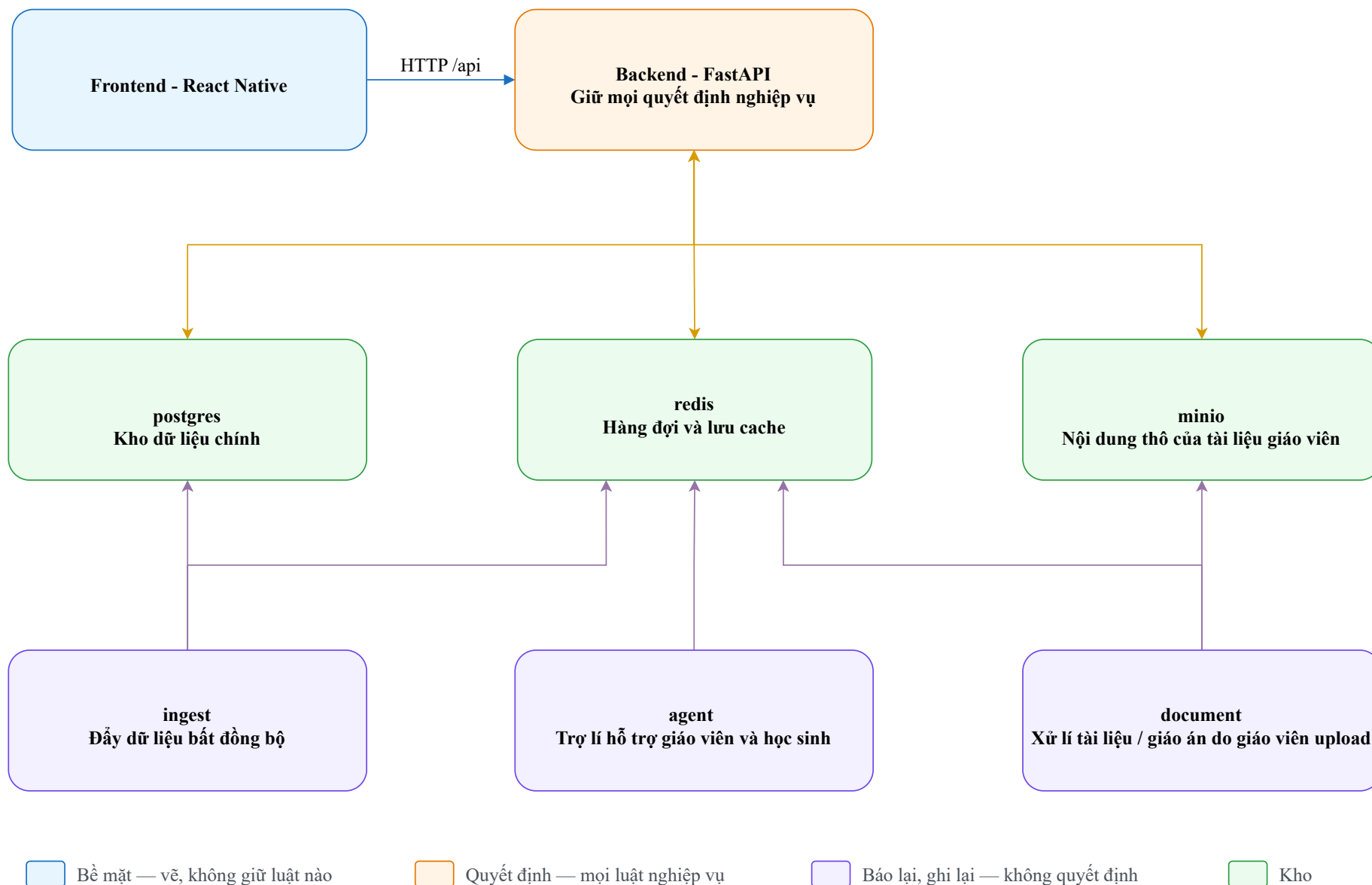
Năm thành phần rơi ra từ ba trục đó, chứ không phải từ việc chia theo danh từ nghiệp vụ.

Ba thành phần cuối bảng không có ai chờ chúng, nên cả ba **không mở một bề mặt nào cho ai gọi vào**: việc chỉ tới được chúng qua hàng đợi. Đó là một tính chất của thiết kế, không phải một chi tiết cài đặt — nó là thứ khiến một lần xử lý chậm không giữ một kết nối nào treo suốt thời gian chờ.

Hình 7.1 vẽ năm thành phần ấy cùng ba kho và hai package dùng chung, sắp theo đúng ba trục trên.

Bảng 7.1: Năm thành phần, đọc theo ba trục

Thành phần	Vai trò	Quyết định	Chìa khoá
fe	Giao diện cho giáo viên và học sinh. Chỉ nói chuyện với be	Không	Không có
be	Nơi giữ mọi quyết định nghiệp vụ, và là cửa vào duy nhất của hệ thống	Mọi quyết định	Kho dữ liệu chính, kho tệp
agent	Soạn nội dung bằng AI: câu hỏi của đề, câu biến thể, lượt trả lời trong hội thoại. Nộp nội dung và bằng chứng	Không	Không có cái nào
document	Đọc tài liệu giáo viên tải lên: có chữ hay không, bao nhiêu trang. Báo lại, không sở hữu dữ liệu nào	Không	Kho tệp, và chỉ đọc
ingest	Ghi lại thứ document báo về	Không	Kho dữ liệu chính, để ghi



Hình 7.1: System Architecture — năm thành phần đọc theo quyền quyết định và chia khoá, ba kho, hai package dùng chung

Giao diện không biết agent tồn tại. Mọi thứ nó cần đều đi qua be, nên hệ thống chỉ có **một cửa ra vào**. Thêm một cửa thứ hai là thêm một chỗ phải tự kiểm lại mọi luật nghiệp vụ, và hai chỗ kiểm thì sớm muộn khác nhau ở một luật.

7.2 Ranh giới quyền quyết định

Đây là ràng buộc quan trọng nhất của kiến trúc, và nó là một ràng buộc *ng nghiệp vụ* chứ không phải một lựa chọn kỹ thuật.

Chương 4 tách bước hệ thống *tạo ra* một kết quả khỏi bước hệ thống *quyết định* kết quả ấy có cần giáo viên xem lại hay không. Kiến trúc tôn trọng đúng chỗ tách đó:

- agent trả về **bằng chứng**: điểm, độ tin cậy, mã lỗi, và hai dấu hiệu cho biết: đáp án có mâu thuẫn với cách làm hay không, và có đủ căn cứ để kết luận hay không.
- be so với ngưỡng, rồi sinh ra quyết định *bài này có cần giáo viên xem lại không* cùng lý do đi kèm — tức quyết định đưa kết quả vào Teacher Review Queue của Workflow 4 ở chương 4.

Nếu để agent tự quyết, công giáo viên sẽ nằm *bên trong* phần AI — và một công nằm trong thứ nó phải canh thì không còn là công.

Cùng ranh giới ấy áp cho nội dung: be **kiểm lại** mọi câu hỏi trước khi lưu — đúng một đáp án đúng, mọi phương án nhiều đều gán một lỗi, ít nhất hai cách giải. Chương 6 đã nêu các luật này; chỗ đáng nói ở đây là nơi chúng được canh. Một luật chỉ nằm trong lời dặn gửi cho mô hình là một luật không ai canh: mô hình bỏ qua một câu dặn được, còn một phép kiểm trước khi ghi thì không.

Ngưỡng độ tin cậy được áp **lúc đọc** kết quả chứ không lưu kèm vào kết quả. Nhờ vậy đôi ngưỡng có hiệu lực ngay, không phải chằm lại bài nào.

7.3 Ranh giới chìa khoá: ai chạm được kho nào

Hệ thống có ba kho — kho dữ liệu chính, hàng đợi việc, và kho tệp — và với mỗi kho, câu đáng hỏi là ai được giữ chìa khoá.

Kho dữ liệu chính thuộc về be và ingest. Nó giữ lớp, học sinh, đề, lần làm bài, số điểm ba mức, bộ đếm vòng, từng lượt làm lại kèm đề đã sinh ra, các đoạn hội thoại, và các báo cáo. Lý do nó tồn tại là một luật nghiệp vụ: hạn giai đoạn 2 do giáo viên đặt, tính bằng giờ hoặc ngày, nên trạng thái bài làm không sống được ở một chỗ chỉ giữ dữ liệu trong một giờ.

agent và document không có chìa khoá của kho dữ liệu chính. Hệ quả trực tiếp là **mỗi việc giao cho chúng phải tự chứa đủ thông tin**: việc giải thích một lượt mang theo cả câu hỏi, phương án, lời giải và lỗi đã soạn, chứ không mang một mã số để đi tra. Ràng buộc này nghe như thêm việc, nhưng nó đổi lại được một thứ đáng giá: hai thành phần ấy không thể vô tình đọc hay sửa thứ không thuộc phần việc của mình. Chúng không có đường nào để đi tới đó.

ingest thì có chìa khoá, và đó không phải một ngoại lệ cho tiện. Điều làm agent với document thành hai thành phần chỉ-đọc-và-báo là chúng **không ghi vào dữ liệu nào**, chứ không phải

việc chúng chạy riêng. ingest có đúng một việc là ghi lại kết quả đọc tài liệu, nên nó cần đường tới chỗ ghi — và nó không quyết định gì cả.

Kho tệp giữ byte của tài liệu, tức nội dung thô của tệp. Đây là kho duy nhất không phải cơ sở dữ liệu, và là kho duy nhất mà một thành phần chỉ đọc chứ không bao giờ ghi: be ghi vào, document đọc ra, và không có chiều ngược lại. Trong bảng dữ liệu chỉ có một khoá trở tới tệp, không có một chữ nào của nội dung.

Việc document giữ chìa khoá kho tệp không phá ranh giới ở trên, và lý do đáng nói ra chứ không nên để người đọc tự suy: kho tệp là nơi **byte** nằm, không phải nơi **sự thật** nằm. Một tài liệu đã xử lý xong hay chưa thì chỉ bảng dữ liệu biết, và document không đọc được bảng đó. Nó đọc một tệp rồi báo lại; nó không bao giờ biết câu trả lời của mình đã được ghi hay chưa.

7.4 Các thành phần nói chuyện với nhau thế nào

Có hai cơ chế chờ việc, và một tín hiệu rất ngắn không chờ gì.

Một lời gọi, khi có người đang chờ. Giao diện gọi be. Đó là đường duy nhất đi vào hệ thống từ bên ngoài, và cũng là lời gọi duy nhất giữa hai thành phần.

Một việc trên hàng đợi, khi không ai chờ. Mọi trao đổi còn lại đi đường này. Bên gửi đặt một việc lên hàng đợi kèm **tên của việc** — một chuỗi ký tự — rồi đi tiếp. Bên nhận lấy việc xuống và làm.

Chỗ đáng nói là *cái chuỗi ấy chính là ranh giới*. Hai thành phần thông nhất với nhau trên một chuỗi, nên **không bên nào phải biết bên kia tồn tại dưới dạng mã nguồn**. Nếu thay vì vậy bên gửi gọi thẳng một hàm của bên nhận, thì hai thành phần dính vào nhau: đổi một cái là phải đổi cái kia, và cái gọi là ranh giới chỉ còn là một thư mục khác tên.

Hệ quả thứ hai của việc không ai import ai: **payload phải tự chứa đủ**. Bên nhận không tra cứu được gì — nó không có chìa khoá — nên mọi thứ nó cần phải nằm sẵn trong việc được giao. Đây chính là ràng buộc ở mục trên, nhìn từ phía đường truyền.

Và một tín hiệu rất ngắn, khi có thứ vừa đổi. Thư viện tài liệu của giáo viên đổi *sau* lúc tải lên, mà không lời gọi nào của màn hình gây ra việc ấy. Nên khi ingest ghi xong một kết quả, nó phát một tín hiệu; be nghe được thì đẩy xuống màn hình. Tín hiệu ấy không chờ nội dung, và mục 7.6 nói vì sao nó cố ý nghèo như vậy.

7.5 Thứ dùng chung, và cái giá đã nhận

Không thành phần nào dùng mã nguồn của thành phần khác. Nhưng có hai thứ *phải* dùng chung, và cả hai đều là **khai báo**, không phải hành vi.

Bảng từ vựng của những việc đi qua hàng đợi. Tên của từng loại việc, hình dạng của từng thông điệp, và các tập giá trị hợp lệ. Nó phải dùng chung vì hai bên đọc cùng một việc; nếu mỗi bên tự khai một bản, hai bản sẽ lệch nhau vào một ngày không ai để ý. Nó chứa *chỉ*

dữ liệu — không một luật nghiệp vụ nào, vì một luật đặt ở đây sẽ thành luật mà không thành phần nào chịu trách nhiệm.

Khai báo các bảng dữ liệu. be và ingest cùng ghi vào kho dữ liệu chính, nên hai thành phần ấy phải nói đúng một định nghĩa bảng.

Cái giá của việc này nên nói thẳng chứ không nên giấu: hai thành phần dùng chung một định nghĩa schema thì **đổi một cột là một thay đổi phá vỡ cho cả hai cùng lúc**, kể cả khi cột ấy nằm trong một bảng mà một bên không bao giờ đụng tới. Đổi lại là một ranh giới *kiểm được bằng máy* thay vì một ranh giới chỉ viết trong tài liệu — xem mục 7.8. Đây là một đánh đổi đã cân nhắc, không phải một chỗ sơ ý.

7.6 Việc gì đi qua hàng đợi, việc gì không

Mọi việc cần gọi mô hình đều chạy qua một hàng đợi, không chờ ngay trong lúc người dùng còn đứng đó. Một lần gọi mô hình lâu tới mức giữ một kết nối mở suốt thời gian chờ là không hợp lý.

Bảng 7.2: Bốn việc thật sự cần gọi mô hình

Việc	Khi nào xảy ra
Viết một câu hỏi	Mỗi câu của bộ đề giáo viên yêu cầu. Một câu một việc , không phải cả bộ một việc
Sinh câu biến thể	Ngay khi học sinh nộp bài giai đoạn 1, đề câu có sẵn lúc em bấm nút
Trả lời một lượt hội thoại	Mỗi lượt học sinh hỏi lại ở giai đoạn 2
Đề xuất bước tiếp theo	Mỗi bước của một lượt trò chuyện với giáo viên

Việc viết câu hỏi tách thành *một câu một việc* là một quyết định có con số đứng sau, không phải chuyện thích hay không thích. Hệ thống có một hạn chờ cho *một* việc. Gộp cả bộ đề vào một việc thì một đề năm mươi câu tiêu gấp năm mươi lần cái hạn ấy, mà phép kiểm hạn chờ vẫn báo xanh suốt thời gian đó — vì nó đang kiểm sai thứ.

Chấm bài không đi qua hàng đợi. Với trắc nghiệm, chấm là một phép so giữa phương án đã chọn và đáp án đúng đã lưu sẵn, nên nó chạy ngay trong lúc học sinh nộp bài. Hệ quả nhìn thấy được trên màn hình: giữa lúc nộp và lúc xem kết quả **không có trạng thái đang chấm nào**.

Màn hình được báo, thay vì phải hỏi lại. Có những chỗ dữ liệu hiện ra dần, hoặc đổi sau khi người dùng đã rời đi. Ở những chỗ ấy hệ thống tự đẩy xuống. Có ba chỗ như vậy:

- **Hội thoại ở giai đoạn 2** hiện chữ dần cho học sinh.
- **Hội thoại của giáo viên** đẩy từng bước của một lượt ngay khi bước đó xảy ra.
- **Thư viện tài liệu của giáo viên** đổi *sau* lúc tải lên — một tài liệu đi từ *đang xử lý* sang *sẵn sàng* vài giây sau, đôi khi lâu hơn.

Hai kênh đầu là *kênh tăng tốc cảm giác*, không phải nguồn sự thật. Nội dung được lưu xong rồi mới phát ra, nên mất kết nối chỉ mất phần hoạt hình.

Kênh thứ ba thì khác, và khác có chủ đích: nó chỉ báo *có gì đó vừa đổi*, rồi màn hình tự đọc lại danh sách. Một thông báo chờ sẵn nội dung mà bị mất giữa đường sẽ để lại một màn hình sai vĩnh viễn. Một thông báo chỉ nói có gì đó đổi thì lần báo sau sửa luôn lần trước.

7.7 Thành phần nào ngừng thì mất gì

Một kiến trúc chia nhiều phần chỉ đáng giá nếu một phần hỏng không kéo cả hệ thống theo. Bảng dưới nói rõ từng trường hợp, và vài dòng trong đó là *lựa chọn* chứ không phải hệ quả tự nhiên.

Bảng 7.3: Mỗi thành phần ngừng thì mất gì, còn gì

Ngừng	Mất	Còn
Hàng đợi	Mọi việc cần gọi mô hình. Tải tài liệu lên vẫn cất được tệp nhưng hỏng ngay , và hàng nói ra điều đó	Làm bài, nộp bài, xem điểm giai đoạn 1
Kho tệp	be không khởi động — cố ý	—
Kho dữ liệu chính	be không khởi động	—
agent	Soạn đề, hội thoại	Mọi thứ còn lại
document	Tài liệu mới đứng ở <i>đang xử lý</i> , rồi đọc ra <i>xử lý hỏng</i>	Thư viện vẫn mở, tài liệu cũ vẫn dùng được
ingest	Kết quả đọc tệp không vào được kho. Trên màn hình nhìn <i>giống hết</i> dòng trên	Nhưng việc không mất : nó nằm lại trên hàng đợi, bật lại thì chạy tiếp

Hai dòng đầu tương phản nhau, và sự tương phản ấy là có chủ ý. Hàng đợi chết thì be vẫn khởi động và chỉ những đường cần mô hình mới báo lỗi — vì làm bài, nộp bài và xem điểm giai đoạn 1 không cần tới mô hình, nên không có lý do gì để chúng chết theo. Kho tệp chết thì be *dừng ngay lúc khởi động*, và đó không phải một thiếu sót: một đường mà việc duy nhất của nó là cất tệp thì không có phiên bản suy giảm nào — nó hoặc cất được, hoặc nói dối.

Hai dòng cuối cần đọc kỹ, vì chúng *trông* giống nhau trên màn hình mà khác nhau ở chỗ quan trọng nhất. Hệ thống không ghi trạng thái *xử lý hỏng* vào đâu cả — nó **suy ra lúc đọc**, khi một tài liệu nằm ở *đang xử lý* lâu hơn ngưỡng cho phép. Nên dù document chết hay ingest chết, quá ngưỡng ấy là giáo viên đọc ra cùng một câu. Cái khác nằm bên dưới: document chết thì chưa ai đọc tệp, còn ingest chết thì tệp đã đọc xong và câu trả lời đang **nằm chờ** trên hàng đợi.

Dòng ingest là dòng duy nhất *đã* được kiểm bằng tay — năm dòng kia suy từ mã nguồn. Phép kiểm: tắt thành phần ấy rồi tải một tài liệu lên, tài liệu đứng ở *đang xử lý*; bật lại, việc vẫn được làm nốt và tài liệu chuyển sang *sẵn sàng*. Đó là bằng chứng việc đã nằm an toàn trên hàng đợi chứ không biến mất cùng thành phần đọc nó.

7.8 Cách giữ cho ranh giới không mục

Mọi ranh giới trong chương này đều là một câu văn, và một câu văn thì không tự giữ được. Người viết mã sau sáu tháng không đọc lại báo cáo; họ đọc mã. Nên mỗi ranh giới đáng giữ đều được gắn một phép kiểm tự động, chạy mỗi lần mã nguồn thay đổi.

Bảng 7.4: Ranh giới, và thứ bắt được khi nó bị phá

Ranh giới	Bắt được bằng
Không thành phần nào dùng mã nguồn của thành phần khác	Kiểm quan hệ phụ thuộc, chạy trước mỗi lần ghi nhận thay đổi
Hai package dùng chung không được biết thành phần nào tồn tại	Cùng phép kiểm trên
agent và document không giữ chìa khoá kho dữ liệu	Phép kiểm ở tầng dự án
Chỉ một chỗ được phép dựng bảng; mọi chỗ khác chỉ được đối chiếu	Phép kiểm ở tầng dự án
Hai đầu của tín hiệu đọc cùng một tên kênh từ bảng từ vựng chung	Phép kiểm ở tầng dự án
agent không phát ra quyết định định tuyến	Kiểm thử tự động

Hiện có hai mươi phép kiểm ở tầng dự án cùng ba hợp đồng phụ thuộc. Cách duy nhất biết một phép kiểm còn sống là *thử phá*: cố tình viết sai một dòng, xác nhận phép kiểm báo đỏ, rồi hoàn tác. Một phép kiểm chưa bao giờ đỏ là một phép kiểm chưa ai chứng minh là có tác dụng.

7.9 Kiến trúc không nói nơi chạy

Chương này không nói thành phần nào chạy ở đâu, và đó là một lựa chọn. Nơi chạy sẽ đổi — từ một máy cá nhân sang một máy chủ, rồi có thể sang một cụm điều phối — còn ranh giới quyền quyết định thì không. Một sơ đồ trộn hai thứ ấy vào nhau sẽ sai mỗi lần hạ tầng đổi, mà phần sai lại là phần không đáng vẽ.

Thiết kế hiện tại mang đi được, vì ba tính chất. Không thành phần nào viết cứng cấu hình vào mã nguồn: mọi giá trị đều đọc được từ biến môi trường, và một tệp cấu hình ở gốc dự án chỉ đóng vai trò giá trị mặc định cho máy phát triển. Không thành phần nào giữ trạng thái của riêng nó trên đĩa — dữ liệu ở kho dữ liệu, tệp ở kho tệp. Và mọi trao đổi đều qua hai cơ chế ở mục 7.4, không qua bộ nhớ chung. Hệ quả: thêm một bản sao của một thành phần đọc hàng đợi chỉ là thêm một người tiêu thụ, không cần ai phối hợp với ai. Tín hiệu báo thư viện đổi cũng phát theo kiểu quảng bá, nên nhiều bản sao của be đều nghe được — một giáo viên nói vào bản sao nào cũng được báo.

Ba chỗ chưa sẵn sàng, nói thẳng ra. Thứ nhất, việc dựng bảng dữ liệu hiện nằm trong lúc be khởi động. Một bản sao thì đúng; nhiều bản sao khởi động cùng lúc là nhiều tiến trình cùng dựng một schema, và cùng gieo dữ liệu mẫu. Việc ấy sẽ phải tách ra chạy trước, một

lần, chứ không nằm trong đường khởi động của một thành phần phục vụ. Thứ hai, hệ thống có một đường để hỏi *tiến trình này còn sống không* nhưng chưa có đường hỏi *nó đã sẵn sàng nhận việc chưa*. Đường đang có cố ý *không* thăm dò các kho — nhờ vậy nó phân biệt được một tiến trình chết với một kho chết — và đó là một quyết định nên giữ, nhưng nó không thay được đường thứ hai. Thứ ba, hai cửa sổ trình duyệt cùng chạy một lượt trò chuyện của giáo viên thì không có khoá nào ngăn; một bản sao đã vậy, nhiều bản sao thì nặng hơn.

Ba chỗ này đều là việc của bước triển khai, không phải lỗi của thiết kế hiện tại. Nếu ra ở đây để chúng là những việc đã biết tên, chứ không phải những thứ phát hiện ra vào ngày đầy lên máy chủ.

7.10 Mô hình dữ liệu

Mô hình dữ liệu có hai mươi một bảng, chia theo năm nhóm. Mỗi bảng trả lời đúng một câu hỏi nghiệp vụ, và phần ghi chú dưới đây nói vì sao ranh giới giữa chúng nằm ở chỗ đó.

Bảng 7.5: Hai mươi một bảng, theo năm nhóm

Bảng	Giữ gì
Nhóm 1 — người và lớp	
classes	Một lớp giáo viên tạo. Lớp thuộc về giáo viên, không thuộc về nhà trường. Tên lớp <i>không</i> phải định danh
students	Họ tên, mã học sinh, thuộc lớp nào. Mã học sinh là khoá con người dùng
teachers	Họ tên và mã giáo viên
Nhóm 2 — nội dung đề	
assessments	Tác giả, tiêu đề, môn, khối, và <i>trạng thái</i> — bốn giá trị của vòng đời ở chương 6
questions	Đề bài, thứ tự câu học sinh nhìn thấy, mục tiêu học tập
options	Nhãn, nội dung, dấu đáp án đúng, và <i>lỗi mà phương án này đại diện</i> . Ô lỗi để trống ở đúng một dòng mỗi câu, và dòng đó chính là đáp án đúng
methods	Các cách giải của một câu. Bắt buộc nhiều hơn một
publications	Sáu tham số phát hành, một dòng cho mỗi cặp đề và lớp, nên thu hồi được từng lớp một
documents	Tài liệu giáo viên tải lên: tên tệp, kích thước, khoá tro tới kho tệp, trạng thái xử lý, số trang, lý do hỏng. Không giữ byte nào. Thuộc về giáo viên, không thuộc về đề
draft_briefs	Yêu cầu soạn của một đề: môn, khối, phạm vi, tổng số câu đã xin
draft_items	Một ô cho mỗi câu đang soạn, kèm trạng thái, số lần đã thử, và <i>lý do</i> lần gần nhất bị loại
Nhóm 3 — bài làm và điểm	

tiếp trang sau

Bảng	Giữ gì
attempts	Một học sinh làm một đề: lớp lúc bắt đầu, giờ bắt đầu, giờ phải xong, giờ đã nộp
answers	Lựa chọn ở giai đoạn 1, ghi mỗi lần bấm chữ không gom tới lúc nộp
question_outcomes	Số điểm: mức điểm cuối, lý do, số vòng đã dùng, đã chốt hay chưa
Nhóm 4 — giai đoạn 2	
rounds	Một lượt làm lại và giờ kết thúc của nó, đã cắt xuống hạn giai đoạn 2 nếu vượt
round_items	Câu sinh cho lượt đó, kèm phương án và lời giải — giữ cả đáp án đúng ở đây là thứ cho phép hệ thống tự chấm lượt
pregenerated_items	Câu viết <i>trước</i> khi học sinh bấm nút, trong lúc em còn đang đọc giải thích
chat_messages	Từng lượt hội thoại, lưu <i>trước</i> khi phát ra màn hình
reports	Báo cáo <i>giải thích chưa rõ</i> , gắn với cả bài chứ không với một tin nhắn
Nhóm 5 — hội thoại của giáo viên	
teacher_conversations	Một mạch hội thoại của một giáo viên. Tiêu đề do trợ lý đặt sau lượt đầu, giáo viên sửa được; xóa là <i>xóa mềm</i>
teacher_turns	Từng <i>bước</i> của một lượt: lời nói, hoặc công cụ đã chạy, kèm chủ thể mà bước đó nói về

7.10.1 Ba chỗ đáng giải thích

Số điểm tách khỏi câu trả lời. Một câu có một câu trả lời ở giai đoạn 1 và nhiều lượt ở giai đoạn 2, nhưng chỉ có **một** kết luận. Gộp điểm vào bảng câu trả lời sẽ buộc phải trả lời câu hỏi *câu trả lời nào mang điểm*, mà câu hỏi ấy không có đáp án đúng. Mức điểm trong sổ chỉ đi lên, không bao giờ đi xuống — đó là cách luật *giai đoạn 2 chỉ cộng* ở mục 2.5 được bảo đảm bằng dữ liệu chứ không bằng lời hứa.

Câu của một lượt không nằm chung với câu của đề. Một câu biến thể thuộc về đúng một lượt và không bao giờ bị tìm kiếm xuyên qua các lượt khác. Đưa nó vào bảng câu hỏi của đề thì mọi chỗ đọc đề đã duyệt đều phải nhớ bỏ qua loại câu hỏi thứ hai này. Chỉ cần một chỗ quên là đề của giáo viên có thêm những câu họ chưa từng duyệt.

Khoá nội dung là một trạng thái của đề, không phải một cờ trên từng câu. Duyệt là thao tác trên cả đề, nên thứ ghi lại nó cũng phải nằm ở cấp đề. Một cờ trên từng câu sẽ cho phép một đề nửa khoá nửa mở, mà trạng thái đó không có nghĩa nghiệp vụ nào.

7.11 Vì sao chưa vẽ sơ đồ lớp hay sơ đồ thực thể

Báo cáo này mô tả dữ liệu bằng bảng chứ không bằng sơ đồ thực thể, và đó là một lựa chọn chứ không phải thiếu sót.

Một sơ đồ thực thể nói về *quan hệ* giữa các bảng. Mà quan hệ ở đây gần như toàn là quan hệ cha con hiển nhiên: lớp có học sinh, đề có câu hỏi, câu hỏi có phương án. Một sơ đồ như vậy tốn một trang để nói lại thứ bảng đã nói.

Thứ *thật sự* khó hiểu trong mô hình này không phải quan hệ, mà là ba chỗ vừa giải thích ở trên. Vì sao điểm tách khỏi câu trả lời, vì sao câu của một lượt nằm riêng, và vì sao khoá nội dung là trạng thái của đề. Cả ba đều là lý do, và một sơ đồ thì không vẽ được lý do.

Sơ đồ ấy sẽ đáng vẽ khi mô hình có một quan hệ mà người đọc không đoán ra được từ tên bảng.

Tài liệu tham khảo

Báo cáo này mô tả một hệ thống đang chạy được, nên nguồn của nó là chính mã nguồn và các bản ghi quyết định đi kèm, chứ không phải tài liệu bên ngoài. Mọi con số và mọi luật nêu trong báo cáo đều có một chỗ tương ứng trong kho dưới đây.

Mã nguồn và tài liệu kỹ thuật của dự án

<https://github.com/biabeogo147/AI-Assessment-and-Feedback-Assistant>

Kho chứa năm thành phần đã mô tả ở chương 7, cùng ba nhóm tài liệu mà báo cáo này rút gọn từ đó:

- docs/decisions/ — các bản ghi quyết định nghiệp vụ. Chương 6 là bản rút gọn của nhóm này; mỗi quyết định ở đó ghi thêm phần *đã cân nhắc những gì và nơi nào thì hành nó*, hai phần mà báo cáo không đủ chỗ chở.
- docs/overview/ — mô tả nghiệp vụ, kiến trúc và mô hình dữ liệu. Nguồn của chương 4, 5 và 7.
- docs/diagrams/ — tệp gốc của mọi sơ đồ trong báo cáo. Các hình ở đây được *xuất ra* từ chúng chứ không vẽ lại, và một phép kiểm tự động trong kho sẽ báo đỏ nếu một sơ đồ đổi mà hình chưa xuất lại.

Các luật được canh bằng máy

tools/check_contract.py và AGENTS.md trong kho trên.

Mục 7.8 nói rằng mỗi ranh giới đáng giữ đều có một phép kiểm tự động đứng sau. Hai tệp này là nơi những phép kiểm ấy sống, và là chỗ kiểm chứng được các con số nêu ở mục đó.